

ZADANIE B2

Miareczkowanie kwasowo zasadowe

Miareczkowanie to chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na kontrolowanym dodawaniu roztworu o znanym stężeniu, tzw. titranta do roztworu badanego zwanego analitem. Obserwacja zmian zachodzących podczas tego procesu pozwala określić stężenie danej substancji w analizie.

Przeprowadzono cztery miareczkowania, biorąc za każdym razem 40 cm³ kwasu solnego, ale o różnych stężeniach.

Doświadczenie	Stężenie analitu (HCl) [mol/dm ³]	Stężenie titranta (NaOH) [mol/dm ³]
a	0,1	0,1
b	0,01	0,01
c	0,001	0,001
d	0,0001	0,0001

Następnie przeprowadzono kolejne miareczkowanie, do którego wzięto 40 ml kwasu octowego ($pK_a = 4,75$).

Doświadczenie	Stężenie analitu (CH_3COOH) [mol/dm ³]	Stężenie titranta (NaOH) [mol/dm ³]
e	0,1	0,1

Polecenia:

- 1) Dla każdego doświadczenia **a**, **b**, **c**, **d**, oblicz pH w siedmiu różnych punktach miareczkowania, po dodaniu następujących objętości roztworu NaOH: 0 cm³, 10 cm³, 39 cm³, 40 cm³, 41 cm³, 70 cm³ i 80 cm³.
- 2) Na podstawie obliczonych wartości pH naszkicuj na jednym wykresie zmiany pH w zależności od dodanej objętości zasady dla wszystkich czterech układów.
- 3) Na podstawie danych z doświadczenia **e** oblicz pH w siedmiu różnych punktach miareczkowania – po dodaniu następujących objętości roztworu NaOH: 0 cm³, 10 cm³, 39 cm³, 40 cm³, 41 cm³, 70 cm³ i 80 cm³.
- 4) Na podstawie obliczonych wartości pH naszkicuj na jednym wykresie zmiany pH w zależności od objętości dodanej zasady dla doświadczenia **e** oraz porównaj je z wykresem dla doświadczenia **a**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

1) Dla każdego roztworu i każdego punktu będziemy korzystać z następującego rozumowania:

W roztworze zachodzi reakcja $\text{H}^+ + \text{OH}^- \leftrightarrow \text{H}_2\text{O}$.

Liczba moli kwasu przed miareczkowaniem to $n_k = c_k \cdot V_k$

Liczba dodanych moli zasady to $n_z = c_z \cdot V_z$

Objętość roztworu zmienia się podczas miareczkowania i jest równa $V_k + V_z = V$

W reakcji „zużywane są” jony H^+ i OH^- .

Jeśli $n_k > n_z$ to: $[\text{H}^+] = (n_k - n_z)/V \text{ mol/dm}^3$

Jeśli $n_k = n_z$ to: $[H^+] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$, $pH = 7,00$.

Jeśli $n_k < n_z$ to: $[OH^-] = (n_z - n_k)/V \text{ mol/dm}^3$

a. $V_{NaOH} = 0 \text{ ml}$. $[H^+] = [HCl] = 0,1$. $pH = 1$.

$V_{NaOH} = 10 \text{ ml}$. $[H^+] = (n_k - n_z)/V = (0,003/0,05) = 0,06$. $pH = 1,22$.

$V_{NaOH} = 39 \text{ ml}$. $[H^+] = (n_k - n_z)/V = (0,0001/0,079) = 0,0012$. $pH = 2,90$.

$V_{NaOH} = 40 \text{ ml}$. $[H^+] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$, $pH = 7,00$.

$V_{NaOH} = 41 \text{ ml}$. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,0001/0,081) = 0,0012$. $pOH = 2,91$, $pH = 11,09$.

$V_{NaOH} = 70 \text{ ml}$. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,003/0,11) = 0,027$. $pOH = 1,56$, $pH = 12,44$.

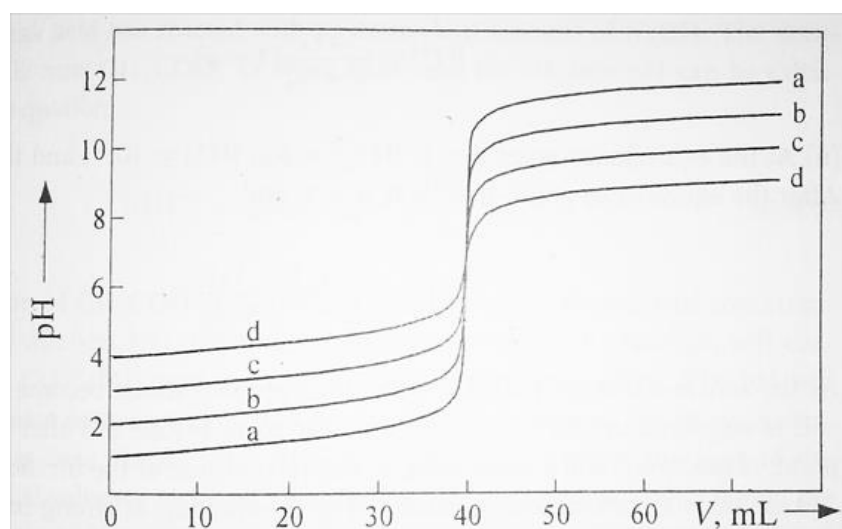
$V_{NaOH} = 80 \text{ ml}$. $[OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,004/0,12) = 0,033$. $pOH = 1,48$, $pH = 12,52$.

b. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: $pH = 2; 2,22; 3,90; 7,00; 10,09; 11,44; 11,52$.

c. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: $pH = 3; 3,22; 4,90; 7,00; 9,09; 10,44; 10,52$

d. obliczenia analogiczne jak dla **a.**: $pH = 4; 4,22; 5,90; 7,00; 8,09; 9,44; 9,52$

2)



Na wykresie oznaczenia takie jak w zadaniu:

a. $c_k = 0,1 \text{ mol/dm}^3$

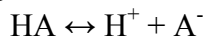
b. $c_k = 0,01 \text{ mol/dm}^3$

c. $c_k = 0,001 \text{ mol/dm}^3$

d. $c_k = 0,0001 \text{ mol/dm}^3$

3) Dla tego roztworu będziemy korzystać z następującego rozumowania:

Kwas octowy jest słabym kwasem, dla którego zachodzi równowaga



opisana stałą równowagi K_a :

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

Stosując przybliżenia: $[H^+] = [A^-]$ oraz zauważając, że $[HA] = c - [A^-] = c - [H^+]$ dostajemy:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$$[H^+]^2 + K_a[H^+] - cK_a = 0$$

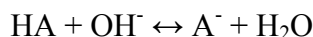
Jeśli stopień dysocjacji jest mniejszy niż 5% ($K_a/c < 0,05$) to możemy w mianowniku wzoru na K_a pominąć $[H^+]$, czyli:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$$

Przed rozpoczęciem miareczkowania mamy w roztworze wyłącznie słaby kwas i możemy użyć jednego z tych równań do obliczenia pH.

Po rozpoczęciu miareczkowania zachodzi reakcja:



Wzrost pH jest początkowo dość szybki. Gdy $[A^-]$ ma porównywalną wielkość do $[HA]$ ($100 > [HA]/[A^-] > 0,01$) roztwór taki możemy potraktować jako roztwór buforowy, którego pH opisuje równanie:

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

I który charakteryzuje się bardzo wolnym wzrostem pH podczas miareczkowania.

W punkcie równoważności miareczkowania cały słaby kwas przereagował z jonami OH^- , więc dominującą formą w tym punkcie jest forma CH_3COO^- , czyli słaba zasada. Stężenie jonów $[OH^-]$ dla tego układu można obliczyć stosując równanie analogiczne do równania słabego kwasu, czyli:

$$[OH^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$$

Dalsze dodawanie zasady spowoduje szybko wzrost pH, spowodowany szybkim wzrostem stężenia jonów $[OH^-]$.

e. $V_{NaOH} = 0$ ml. $[H^+] = (K_a \cdot c)^{1/2} = (10^{-4,75} \cdot 0,1)^{1/2} = 10^{-2,88} = 0,0013$. $pH = 2,88$.

$V_{NaOH} = 10$ ml. Roztwór buforowy. Do 0,004 moli kwasu dodano 0,001 mola zasady co oznacza, że 0,001 mola kwasu przereagowało w tej reakcji, a 0,003 mola pozostało w roztworze. $V = V_k + V_c = 0,05$ dm³.

$$n_{HA} = 0,003 \quad [HA] = 0,003/0,05 = 0,06 \text{ mol/dm}^3$$

$$n_{A^-} = 0,001 \quad [A^-] = 0,001/0,05 = 0,02 \text{ mol/dm}^3$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = 4,75 + \log \frac{0,02}{0,06} = 4,75 - 0,48 = 4,27$$

$V_{NaOH} = 39$ ml. Analogiczne jak wyżej, roztwór buforowy.

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = 4,75 + \log \frac{0,049}{0,001} = 4,75 + 1,69 = 6,45$$

$$V_{NaOH} = 40 \text{ ml. } [OH^-] = (K_b \cdot c)^{1/2} = (10^{-14+4,75} \cdot 0,05)^{1/2} = 5,3 \cdot 10^{-6}. \text{ pOH} = 5,28. \text{ pH} = 14 - 5,28 = 8,72.$$

$$V_{NaOH} = 41 \text{ ml. } [OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,0001/0,081) = 0,0012. \text{ pOH} = 2,91, \text{ pH} = 11,09.$$

$$V_{NaOH} = 70 \text{ ml. } [OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,003/0,11) = 0,027. \text{ pOH} = 1,56, \text{ pH} = 12,44.$$

$$V_{NaOH} = 80 \text{ ml. } [OH^-] = (n_z - n_k)/V = (0,004/0,12) = 0,033. \text{ pOH} = 1,48, \text{ pH} = 12,52.$$

4)

